

Lubelska Akademia WSEI



Projekt audiowizualnego systemu prezentacji

Wykonał:

Michał Woś 47698

Lublin 13.01.2026

Spis treści

1. Założenia projektowe	3
2. Analiza akustyczna pomieszczenia	4
2.1. Czas pogłosu pomieszczenia	4
2.2. Częstotliwości własne pomieszczenia	5
2.3. Wnioski i wyniki adaptacji	7
3. System nagłośnienia	10
3.1. Liczba głośników	10
3.2. Moc wzmacniacza	10
3.3. Dobór komponentów	11
4. System projekcji	15
4.1. Ekran projekcyjny	16
4.2. Moc świetlna projektora	16
4.3. Odległość montażu projektora w relacji do ekranu	17
4.4. Dobór sprzętu	18
5. Urządzenia źródłowe - specyfikacja	22
5.1. Charakterystyka urządzenia źródłowego	23
6. Rysunek sytuacyjny	24
7. Kosztorys	25
8. Podsumowanie	26
9. Źródła	27
9.1. Netografia	27
9.2. Normy	27

1. Założenia projektowe

Celem zadania jest zaprojektowanie audiowizualnego systemu prezentacji dla sali konferencyjnej o wymiarach 17m x 12m x 3,5m. Główny ekran zostanie umieszczony na krótszej ścianie o szerokości 12m, a odległość do ostatniego rzędu siedzeń wyniesie 15m. Na parametry fizyczne pomieszczenia składają się średni współczynnik pochłaniania dźwięku - $\alpha = 0,22$ oraz prędkość dźwięku wynosząca 340 m/s.

System nagłośnienia zostanie oparty na głośnikach sufitowych, które powinny spełniać następujące parametry techniczne:

- Kąt rozpraszania - 120 stopni, co zapewni szerokie pokrycie powierzchni
- Efektywność głośnika - co najmniej 90 dB
- Docelowy poziom ciśnienia akustycznego (SPL) - 100 dB, uwzględniający zapas dynamiki w celu zapewnienia czystości przekazu
- Wysokość odsłuchu - przyjęta na poziomie 0,9 m - standardowa wysokość uszu osoby siedzącej

System projekcji obrazu będzie funkcjonował w formacie 16:9. W niniejszym projekcie zdecydowano się na zastosowanie tego formatu obrazu oraz współczynnika wzmocnienia ekranu gain 1,0, co stanowi nowoczesną alternatywę dla pierwotnie zakładanych parametrów - 4:3 i gain 1,2. Wybór ten podyktowany jest następującymi względami technicznymi:

- Standard rynkowy - format 16:9 jest obecnie natywnym standardem dla większości biznesowych urządzeń źródłowych (laptopy) oraz wybranego projektora Full HD, co eliminuje zniekształcenia obrazu i czarne pasy
- Ergonomia widzenia - ekran o współczynniku Gain 1,0 zapewnia szeroki kąt widzenia - do 160 stopni, co w sali o znacznej szerokości - 12 m, jest kluczowe dla zachowania jednolitej jakości obrazu dla uczestników siedzących w bocznie skrajnych miejscach
- Wierność przekazu - powierzchnia typu Matt White o współczynniku 1,0 zapobiega powstawaniu hotspotów - prześwietleń na środku ekranu, co w połączeniu z wysoką jasnością projektora gwarantuje najwyższy komfort pracy

Założenia dla powierzchni wyświetlania są następujące:

- Współczynnik wzmocnienia ekranu - 1,0
- Jasność referencyjna - 20 fL
- Geometria ekranu - ze względu na ograniczoną wysokość sali (3,5 m), przyjęto wysokość ekranu 2,5 m oraz jego montaż na wysokości 1 m nad podłogą. Takie

rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni pionowej przy zachowaniu widoczności dla uczestników

2. Analiza akustyczna pomieszczenia

Analiza akustyczna jest kluczowym etapem projektu, mającym na celu zapewnienie wysokiej jakości dźwięku oraz optymalnej zrozumiałości mowy. W salach o charakterze konferencyjnym i wykładowym, brak odpowiedniej adaptacji akustycznej prowadzi do powstawania nadmiernego hałasu pogłosowego oraz problemów z odbiorem treści przez uczestników. Kształtowanie optymalnych warunków akustycznych w projektowanej sali polega na:

- Zapewnieniu właściwego czasu pogłosu (T60) poprzez dobór materiałów o odpowiednim współczynniku pochłaniania dźwięku
- Eliminacji wad akustycznych, takich jak echo trzepoczące, niekorzystne skupiska odbić dźwięku oraz rezonanse pomieszczenia
- Podniesieniu komfortu akustycznego, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zmęczenie słuchaczy podczas długotrwałych prezentacji

2.1.Czas pogłosu pomieszczenia

W celu wyznaczenia charakterystyki czasowej zaniku dźwięku w sali, przeprowadzono obliczenia szacunkowe czasu pogłosu (T60) przy użyciu wzoru Sabine'a. Obliczenia te pozwalają określić, jak długo dźwięk utrzymuje się w pomieszczeniu przed adaptacją akustyczną.

Parametry:

- Długość (L): 17 m
- Szerokość (W): 12 m
- Wysokość (H): 3,5 m
- Średni współczynnik pochłaniania (a): 0,22
- Prędkość dźwięku (c): 340 m/s

Obliczenia kubatury i powierzchni:

- Objętość pomieszczenia (V): $V = L \times W \times H = 17 \text{ m} \times 12 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} = 714 \text{ m}^3$
- Całkowita powierzchnia ograniczająca (S): $S = 2 \times (L \times W + L \times H + W \times H) = 2 \times (17 \times 12 + 17 \times 3,5 + 12 \times 3,5) = 2 \times (204 + 59,5 + 42) = 2 \times 305,5 = 611 \text{ m}^2$
- Chłonność akustyczna pomieszczenia (A): $A = S \times a = 611 \text{ m}^2 \times 0,22 = 134,42 \text{ m}^2$

Wyznaczenie czasu pogłosu (Wzór Sabine'a):

- $T_{60} = 0,161 \times (V / A)$
- $T_{60} = 0,161 \times (714 / 134,42) = 0,86 \text{ s}$

Obliczony czas pogłosu wynosi 0,86 s. Jest to wartość charakterystyczna dla surowego pomieszczenia. Zgodnie z założeniami projektowymi, w dalszej części opracowania zaproponowana zostanie adaptacja akustyczna mająca na celu obniżenie tego parametru do poziomu ok. 0,5 s, co zapewni optymalną zrozumiałość mowy podczas wykładów i prezentacji.

2.2.Częstotliwości własne pomieszczenia

W pomieszczeniach o kształcie prostopadłościanu istotnym zjawiskiem są fale stojące, zwane modami własnymi. Powstają one w wyniku nakładania się fal dźwiękowych odbitych od równoległych przegród. Wyznaczenie podstawowych częstotliwości rezonansowych jest kluczowe dla zrozumienia charakterystyki akustycznej sali w zakresie niskich tonów.

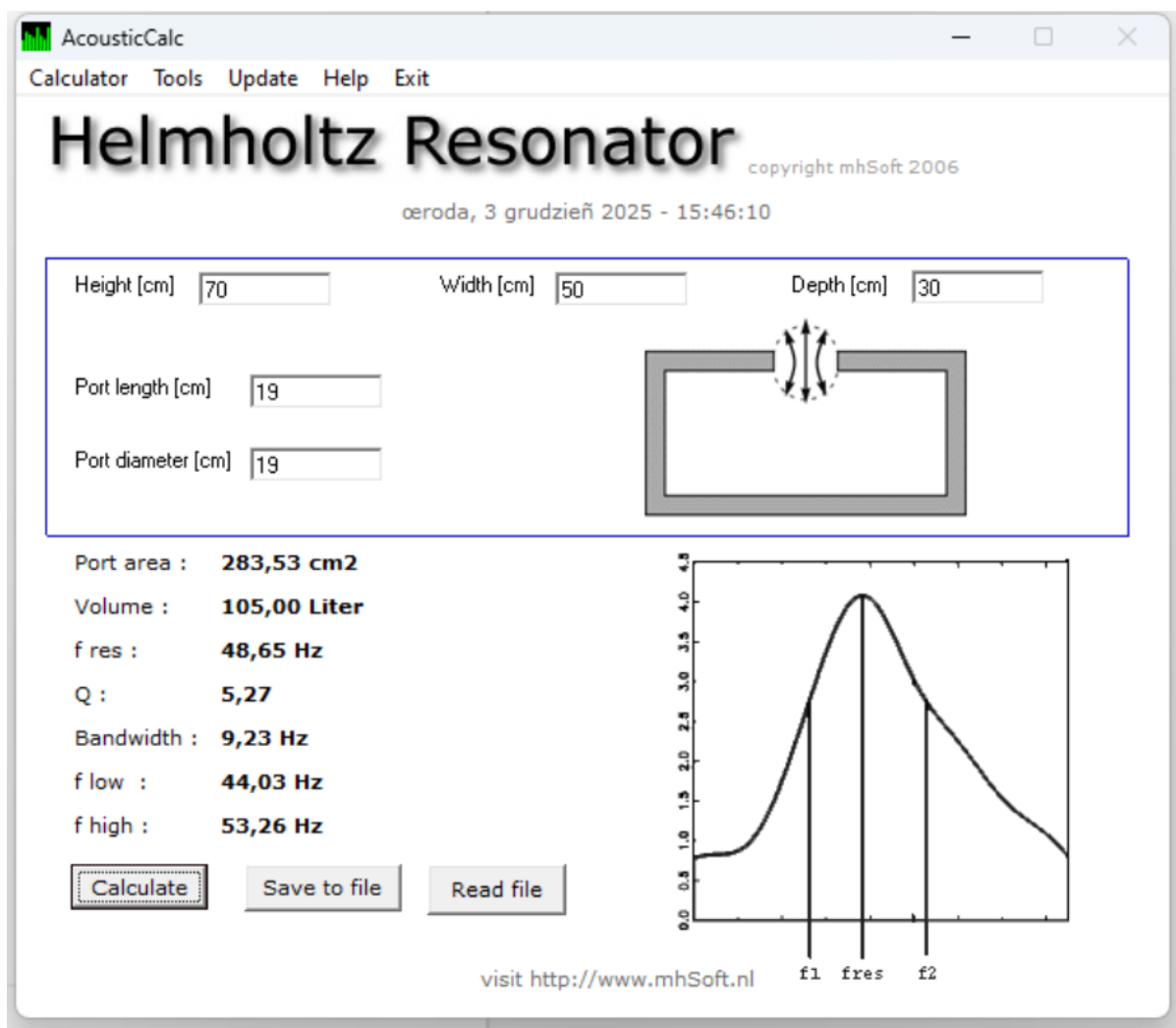
Do obliczeń wykorzystano wzór: $f = c / (2 \times d)$, gdzie:

- f – częstotliwość rezonansowa [Hz]
- c – prędkość dźwięku (340 m/s)
- d – wymiar pomieszczenia (długość - L , szerokość - W i wysokość - H)

Obliczenia dla poszczególnych wymiarów sali:

- Dla długości ($L = 17 \text{ m}$): $f = 340 / (2 \times 17) = 340 / 34 = 10 \text{ Hz}$
- Dla szerokości ($W = 12 \text{ m}$): $f = 340 / (2 \times 12) = 340 / 24 = 14,17 \text{ Hz}$
- Dla wysokości ($H = 3,5 \text{ m}$): $f = 340 / (2 \times 3,5) = 340 / 7 = 48,57 \text{ Hz}$

Powyższe częstotliwości stanowią wartości podstawowe dla rezonansów osiowych pomieszczenia. Wiedza o ich rozkładzie pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w procesie adaptacji akustycznej, mającej na celu uniknięcie nadmiernego wzmocnienia pasm niskich częstotliwości, szczególnie w okolicach 48,57 Hz.



Rys. 1. Rezonator Helmholtza

Room Modes

This calculator is an easy way to calculate Room Modes or Standing Waves in an enclosed rectangular space. You need to look out for Modes that are close together and below about 300 Hz.

Using: ☒ meter ☐ feet Sound at sea level = 340.3 meters or 1116.4 feet per second.

Room Length: meter Room Width: meter Room Height: meter

Axial Modes

Involve Two Parallel Surfaces - opposite walls, or the floor and ceiling. These are the strongest modes.

Length	Width	Height
10,01Hz	14,18Hz	48,61Hz
20,02Hz	28,36Hz	97,23Hz
30,03Hz	42,54Hz	145,84Hz
40,04Hz	56,72Hz	194,46Hz
50,04Hz	70,90Hz	243,07Hz
60,05Hz	85,08Hz	291,69Hz
70,06Hz	99,25Hz	340,30Hz
80,07Hz	113,43Hz	388,91Hz
90,08Hz	127,61Hz	437,53Hz

These mathematical models will not replace accurate measurements!

Tangential Modes

Involve Two sets of Parallel Surfaces - all four walls, or two walls the ceiling and the floor. These are about half as strong as the Axial modes.

Length - Width	Length - Height	Width - Height
17,36Hz	49,63Hz	50,64Hz
30,07Hz	97,74Hz	98,26Hz
43,70Hz	146,19Hz	146,53Hz
57,59Hz	194,71Hz	194,97Hz
71,53Hz	243,23Hz	243,40Hz
85,51Hz	291,74Hz	291,88Hz
99,52Hz	340,25Hz	340,37Hz
113,56Hz	388,76Hz	388,88Hz
127,61Hz	437,27Hz	437,39Hz
141,67Hz	485,78Hz	485,90Hz
155,74Hz	534,29Hz	534,41Hz
169,81Hz	582,80Hz	582,92Hz
183,88Hz	631,31Hz	631,43Hz
197,95Hz	679,82Hz	679,94Hz
211,99Hz	728,33Hz	728,45Hz
226,06Hz	776,84Hz	776,96Hz
240,12Hz	825,35Hz	825,47Hz
254,19Hz	873,86Hz	873,98Hz
268,25Hz	922,37Hz	922,49Hz
282,32Hz	970,88Hz	970,50Hz
296,38Hz	1019,39Hz	1019,51Hz
310,45Hz	1067,90Hz	1067,52Hz
324,51Hz	1116,41Hz	1116,53Hz
338,58Hz	1164,92Hz	1164,54Hz
352,64Hz	1213,43Hz	1213,55Hz
366,71Hz	1261,94Hz	1261,56Hz
380,77Hz	1310,45Hz	1310,57Hz
394,84Hz	1358,96Hz	1358,58Hz
408,90Hz	1407,47Hz	1407,59Hz
422,97Hz	1455,98Hz	1455,60Hz
437,03Hz	1504,49Hz	1504,61Hz
451,10Hz	1553,00Hz	1553,62Hz
465,16Hz	1601,51Hz	1601,63Hz
479,23Hz	1650,02Hz	1650,64Hz
493,29Hz	1698,53Hz	1698,65Hz
507,36Hz	1747,04Hz	1747,66Hz
521,42Hz	1795,55Hz	1795,67Hz
535,49Hz	1844,06Hz	1844,68Hz
549,55Hz	1892,57Hz	1892,69Hz
563,62Hz	1941,08Hz	1941,70Hz
577,68Hz	1989,59Hz	1989,71Hz
591,75Hz	2038,10Hz	2038,72Hz
605,81Hz	2086,61Hz	2086,73Hz
619,88Hz	2135,12Hz	2135,74Hz
633,94Hz	2183,63Hz	2183,75Hz
648,01Hz	2232,14Hz	2232,76Hz
662,07Hz	2280,65Hz	2280,77Hz
676,14Hz	2329,16Hz	2329,78Hz
690,20Hz	2377,67Hz	2377,79Hz
704,27Hz	2426,18Hz	2426,80Hz
718,33Hz	2474,69Hz	2474,81Hz
732,40Hz	2523,20Hz	2523,82Hz
746,46Hz	2571,71Hz	2571,83Hz
760,53Hz	2620,22Hz	2620,84Hz
774,59Hz	2668,73Hz	2668,85Hz
788,66Hz	2717,24Hz	2717,86Hz
802,72Hz	2765,75Hz	2765,87Hz
816,79Hz	2814,26Hz	2814,88Hz
830,85Hz	2862,77Hz	2862,89Hz
844,92Hz	2911,28Hz	2911,90Hz
858,98Hz	2959,79Hz	2959,91Hz
873,05Hz	3008,30Hz	3008,92Hz
887,11Hz	3056,81Hz	3056,93Hz
901,18Hz	3105,32Hz	3105,94Hz
915,24Hz	3153,83Hz	3153,95Hz
929,31Hz	3202,34Hz	3202,96Hz
943,37Hz	3250,85Hz	3250,97Hz
957,44Hz	3299,36Hz	3299,98Hz
971,50Hz	3347,87Hz	3347,99Hz
985,57Hz	3396,38Hz	3396,00Hz
1000,00Hz	3444,89Hz	3444,01Hz
1014,00Hz	3493,40Hz	3493,02Hz
1028,00Hz	3541,91Hz	3541,03Hz
1042,00Hz	3590,42Hz	3590,04Hz
1056,00Hz	3638,93Hz	3638,05Hz
1070,00Hz	3687,44Hz	3687,06Hz
1084,00Hz	3735,95Hz	3735,07Hz
1098,00Hz	3784,46Hz	3784,08Hz
1112,00Hz	3832,97Hz	3832,09Hz
1126,00Hz	3881,48Hz	3881,10Hz
1140,00Hz	3929,99Hz	3929,11Hz
1154,00Hz	3978,50Hz	3978,12Hz
1168,00Hz	4027,01Hz	4027,13Hz
1182,00Hz	4075,52Hz	4075,14Hz
1196,00Hz	4124,03Hz	4124,15Hz
1210,00Hz	4172,54Hz	4172,16Hz
1224,00Hz	4221,05Hz	4221,17Hz
1238,00Hz	4269,56Hz	4269,18Hz
1252,00Hz	4318,07Hz	4318,19Hz
1266,00Hz	4366,58Hz	4366,20Hz
1280,00Hz	4415,09Hz	4415,21Hz
1294,00Hz	4463,60Hz	4463,22Hz
1308,00Hz	4512,11Hz	4512,23Hz
1322,00Hz	4560,62Hz	4560,24Hz
1336,00Hz	4609,13Hz	4609,25Hz
1350,00Hz	4657,64Hz	4657,26Hz
1364,00Hz	4706,15Hz	4706,27Hz
1378,00Hz	4754,66Hz	4754,28Hz
1392,00Hz	4803,17Hz	4803,29Hz
1406,00Hz	4851,68Hz	4851,30Hz
1420,00Hz	4900,19Hz	4900,31Hz
1434,00Hz	4948,70Hz	4948,32Hz
1448,00Hz	4997,21Hz	4997,33Hz
1462,00Hz	5045,72Hz	5045,34Hz
1476,00Hz	5094,23Hz	5094,35Hz
1490,00Hz	5142,74Hz	5142,36Hz
1504,00Hz	5191,25Hz	5191,37Hz
1518,00Hz	5239,76Hz	5239,38Hz
1532,00Hz	5288,27Hz	5288,39Hz
1546,00Hz	5336,78Hz	5336,40Hz
1560,00Hz	5385,29Hz	5385,41Hz
1574,00Hz	5433,80Hz	5433,42Hz
1588,00Hz	5482,31Hz	5482,43Hz
1602,00Hz	5530,82Hz	5530,44Hz
1616,00Hz	5579,33Hz	5579,45Hz
1630,00Hz	5627,84Hz	5627,46Hz
1644,00Hz	5676,35Hz	5676,47Hz
1658,00Hz	5724,86Hz	5724,48Hz
1672,00Hz	5773,37Hz	5773,49Hz
1686,00Hz	5821,88Hz	5821,50Hz
1700,00Hz	5870,39Hz	5870,51Hz
1714,00Hz	5918,90Hz	5918,52Hz
1728,00Hz	5967,41Hz	5967,53Hz
1742,00Hz	6015,92Hz	6015,54Hz
1756,00Hz	6064,43Hz	6064,55Hz
1770,00Hz	6112,94Hz	6112,56Hz
1784,00Hz	6161,45Hz	6161,57Hz
1798,00Hz	6210,00Hz	6210,58Hz
1812,00Hz	6258,51Hz	6258,59Hz
1826,00Hz	6307,02Hz	6307,60Hz
1840,00Hz	6355,53Hz	6355,61Hz
1854,00Hz	6404,04Hz	6404,62Hz
1868,00Hz	6452,55Hz	6452,63Hz
1882,00Hz	6501,06Hz	6501,64Hz
1896,00Hz	6549,57Hz	6549,65Hz
1910,00Hz	6598,08Hz	6598,66Hz
1924,00Hz	6646,59Hz	6646,67Hz
1938,00Hz	6695,10Hz	6695,68Hz
1952,00Hz	6743,61Hz	6743,69Hz
1966,00Hz	6792,12Hz	6792,70Hz
1980,00Hz	6840,63Hz	6840,71Hz
1994,00Hz	6889,14Hz	6889,72Hz
2008,00Hz	6937,65Hz	6937,73Hz
2022,00Hz	6986,16Hz	6986,74Hz
2036,00Hz	7034,67Hz	7034,75Hz
2050,00Hz	7083,18Hz	7083,76Hz
2064,00Hz	7131,69Hz	7131,77Hz
2078,00Hz	7180,20Hz	7180,78Hz
2092,00Hz	7228,71Hz	7228,79Hz
2106,00Hz	7277,22Hz	7277,80Hz
2120,00Hz	7325,73Hz	7325,81Hz
2134,00Hz	7374,24Hz	7374,82Hz
2148,00Hz	7422,75Hz	7422,83Hz
2162,00Hz	7471,26Hz	7471,84Hz
2176,00Hz	7519,77Hz	7519,85Hz
2190,00Hz	7568,28Hz	7568,86Hz
2204,00Hz	7616,79Hz	7616,87Hz
2218,00Hz	7665,30Hz	7665,88Hz
2232,00Hz	7713,81Hz	7713,89Hz
2246,00Hz	7762,32Hz	7762,90Hz
2260,00Hz	7810,83Hz	7810,91Hz
2274,00Hz	7859,34Hz	7859,92Hz
2288,00Hz	7907,85Hz	7907,93Hz
2302,00Hz	7956,36Hz	7956,94Hz
2316,00Hz	8004,87Hz	8004,95Hz
2330,00Hz	8053,38Hz	8053,96Hz
2344,00Hz	8101,89Hz	8101,97Hz
2358,00Hz	8150,40Hz	8150,98Hz
2372,00Hz	8198,91Hz	8198,99Hz
2386,00Hz	8247,42Hz	8247,00Hz
2400,00Hz	8295,93Hz	8295,01Hz
2414,00Hz	8344,44Hz	8344,02Hz
2428,00Hz	8392,95Hz	8392,03Hz
2442,00Hz	8441,46Hz	8441,04Hz
2456,00Hz	8490,00Hz	8490,05Hz
2470,00Hz	8538,51Hz	8538,06Hz
2484,00Hz	8587,02Hz	8587,07Hz
2498,00Hz	8635,53Hz	8635,08Hz
2512,00Hz	8684,04Hz	8684,09Hz
2526,00Hz	8732,55Hz	8732,10Hz
2540,00Hz	8781,06Hz	8781,11Hz
2554,00Hz	8829,57Hz	8829,12Hz
2568,00Hz	8878,08Hz	8878,13Hz
2582,00Hz	8926,59Hz	8926,14Hz
2596,00Hz	8975,10Hz	8975,15Hz
2610,00Hz	9023,61Hz	9023,16Hz
2624,00Hz	9072,12Hz	9072,17Hz
2638,00Hz	9120,63Hz	9120,18Hz
2652,00Hz	9169,14Hz	9169,19Hz
2666,00Hz	9217,65Hz	9217,20Hz
2680,00Hz	9266,16Hz	9266,21Hz
2694,00Hz	9314,67Hz	9314,22Hz
2708,00Hz	9363,18Hz	9363,23Hz
2722,00Hz	9411,69Hz	9411,24Hz
2736,00Hz	9460,20Hz	9460,25Hz
2750,00Hz	9508,71Hz	9508,26Hz
2764,00Hz	9557,22Hz	9557,27Hz
2778,00Hz	9605,73Hz	9605,28Hz
2792,00Hz	9654,24Hz	9654,29Hz
2806,00Hz	9702,75Hz	9702,30Hz
2820,00Hz	9751,26Hz	9751,31Hz
2834,00Hz	9800,00Hz	9800,32Hz
2848,00Hz	9848,51Hz	9848,33Hz
2862,00Hz	9897,02Hz	9897,34Hz
2876,00Hz	9945,53Hz	9945,35Hz
2890,00Hz	9994,04Hz	9994,36Hz
2904,00Hz	10042,55Hz	10042,37Hz
2918,00Hz	10091,06Hz	10091,38Hz
2932,00Hz	10139,57Hz	10139,39Hz
2946,00Hz	10188,08Hz	10188,40Hz
2960,00Hz	10236,59Hz	10236,41Hz
2974,00Hz	10285,10Hz	10285,42Hz
2988,00Hz	10333,61Hz	10333,43Hz
3002,00Hz	10382,12Hz	10382,44Hz
3016,00Hz	10430,63Hz	10430,45Hz
3030,00Hz	10479,14Hz	10479,46Hz
3044,00Hz	10527,65Hz	10527,47Hz
3058,00Hz	10576,16Hz	10576,48Hz
3072,00Hz	10624,67Hz	10624,49Hz
3086,00Hz	10673,18Hz	10673,50Hz
3100,00Hz	10721,69Hz	10721,51Hz
3114,00Hz	10770,20Hz	10770,52Hz
3128,00Hz	10818,71Hz	10818,53Hz
3142,00Hz	10867,22Hz	10867,54Hz
3156,00Hz	10915,73Hz	10915,55Hz
3170,00Hz	10964,24Hz	10964,56Hz
3184,00Hz	11012,75Hz	11012,57Hz
3198,00Hz	11061,26Hz	11061,58Hz
3212,00Hz	11109,77Hz	11109,59Hz
3226,00Hz	11158,28Hz	11158,60Hz
3240,00Hz	11206,79Hz	11206,61Hz
3254,00Hz	11255,30Hz	11255,62Hz
3268,00Hz	11303,81Hz	11303,63Hz
3282,00Hz	11352,32Hz	11352,64Hz
3296,00Hz	11400,83Hz	11400,65Hz
3310,00Hz	11449,34Hz	11449,66Hz
3324,00Hz	11497,85Hz	11497,67Hz
3338,00Hz	11546,36Hz	11546,68Hz
3352,00Hz	11594,87Hz	11594,69Hz
3366,00Hz	11643,38Hz	11643,70Hz
3380,00Hz	11691,89Hz	11691,71Hz
3394,00Hz	11740,40Hz	11740,72Hz
3408,00Hz	11788,91Hz	11788,73Hz
3422,00Hz	11837,42Hz	11837,74Hz
3436,00Hz	11885,93Hz	11885,75Hz
3450,00Hz	11934,44Hz	11934,76Hz
3464,00Hz	11982,95Hz	11982,77Hz
3478,00Hz	12031,46Hz	12031,78Hz
3492,00Hz	12080,00Hz	12080,79Hz
3506,00Hz	12128,51Hz	12128,80Hz
3520,00Hz	12177,02Hz	12177,81Hz
3534,00Hz	12225,53Hz	12225,82Hz
3548,00Hz	12274,04Hz	12274,83Hz
3562,00Hz	12322,55Hz	12322,84Hz
3576,00Hz	12371,06Hz	

Aby osiągnąć tak wysokie parametry akustyczne, w projekcie (zgodnie z kalkulatorem Rigips) uwzględniono następujące materiały:

- Sufit (204 m²): Perforowane płyty gipsowo-kartonowe Rigitone 12-20-35, montowane pod stropem betonowym
- Ściany (łącznie 203 m²): Okładzina Gyptone BIG Quattro 41 montowana na konstrukcji 50 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 50 mm
- Podłoga (204 m²): Wykładzina dywanowa o grubości 5 mm na podłożu betonowym
- Dodatkowe wyposażenie: W obliczeniach uwzględniono łączną chłonność akustyczną 90 m² zajętych krzeseł tapicerowanych

3. Podsumowanie analizy rezonansów:

Zastosowanie profesjonalnych systemów Rigitone oraz Gyptone, które konstrukcyjnie działają jak układy rezonatorów, pozwala na skuteczne rozproszenie energii dźwięku i redukcję modów własnych pomieszczenia. Szczególnie istotne jest stłumienie zidentyfikowanego wcześniej rezonansu pionowego dla wysokości 3,5 m. Zaprojektowana sala konferencyjna w pełni spełnia wymagania normy PN-B-02151-4. Zastosowana adaptacja gwarantuje idealne warunki do prowadzenia wykładów oraz prezentacji multimedialnych bez konieczności wprowadzania dalszych poprawek.

1. Metryczka

Obiekt: Projekt 2	Autor: Michał Woś	Data: 13.01.2026
-------------------	-------------------	------------------

2. Wymagania

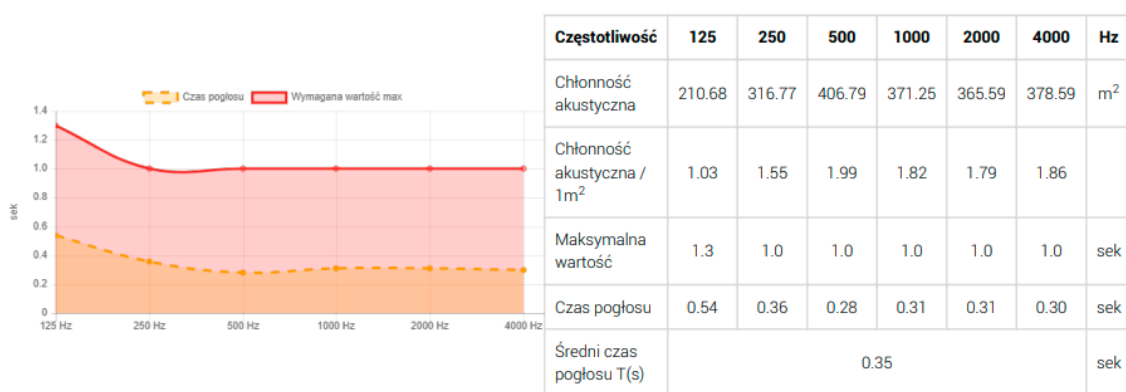
Nazwa pomieszczenia: Sala konferencyjna	Wymagania (PN-B-02151-4): Sale konferencyjne o kubaturze od 500 do 2000 m ³
--	---

3. Budowa pomieszczenia

Objętość: 714.00 m ³	Długość: 17 m	Szerokość: 12 m	Wysokość: 3.5 m
Sufit: 204.00 m ²	Rigitone 12-20-35 - 200 mm pod stropem betonowym bez wełny mineralnej		204.00 m ²
Podłoga: 204.00 m ²	5 mm wykładzina dywanowa na betonie		204.00 m ²
Ściana lewa: 59.50 m ²	Gyptone BIG Quattro 41 - okładzina 50 mm z wełną mineralną 50mm		59.50 m ²
Ściana prawa: 59.50 m ²	Gyptone BIG Quattro 41 - okładzina 50 mm z wełną mineralną 50mm		59.50 m ²
Ściana przednia: 42.00 m ²	Gyptone BIG Quattro 41 - okładzina 50 mm z wełną mineralną 50mm		42.00 m ²
Ściana tylna: 42.00 m ²	Gyptone BIG Quattro 41 - okładzina 50 mm z wełną mineralną 50mm		42.00 m ²
Dodatkowe wyposażenie:	zajęte krzesła tapicerowane		90.00 m ²

Rys. 2. Kalkulator czasu pogłosu - zastosowanie materiałów

4. Wyniki



Rys. 3. Kalkulator czasu pogłosu - czas pogłosu w końcowym pomieszczeniu

3. System nagłośnienia

Prawidłowe zaprojektowanie systemu nagłośnienia ma na celu zapewnienie wysokiej zrozumiałości mowy oraz równomiernego pokrycia dźwiękiem całej powierzchni sali konferencyjnej. W projekcie zdecydowano się na system głośników sufitowych, co pozwala na optymalną dystrybucję ciśnienia akustycznego przy zachowaniu wysokiej estetyki wnętrza.

3.1. Liczba głośników

Zgodnie z założeniami projektowymi, system nagłośnienia oparto na głośnikach sufitowych o kącie rozpraszania wynoszącym 120 stopni. Wymagana liczba głośników (N) zależy od średnicy pokrycia jednego głośnika (R) na płaszczyźnie odsłuchu, którą wyliczono dla wysokości 0,9 m.

Dane do obliczeń: H (wysokość sali): 3,5 m

- O (wysokość odsłuchu): 0,9 m
- Alfa (kąt rozpraszania): 120 stopni

Wyznaczenie średnicy pokrycia / rozstawu (R): $R = 2 \times (H - O) \times \tan(\text{Alfa} / 2)$

- $R = 2 \times (3,5 \text{ m} - 0,9 \text{ m}) \times \tan(60 \text{ stopni})$
- $R = 2 \times 2,6 \text{ m} \times 1,732 = 9 \text{ m}$

Obliczenie liczby głośników (N):

- Dla długości sali (17 m): $N = 17 \text{ m} / 9,0 \text{ m} = 1,88$ (wymagane co najmniej 2 rzędy)
- Dla szerokości sali (12 m): $N = 12 \text{ m} / 9,0 \text{ m} = 1,33$ (wymagane co najmniej 2 linie)

Wynik obliczeń wskazuje na konieczność zastosowania układu 2x2. W związku z tym w sali zostaną zamontowane 4 głośniki, rozmieszczone w dwóch liniach po dwie sztuki. Taka konfiguracja zapewni równomierne pokrycie dźwiękiem całej powierzchni sali (204 m²) oraz odpowiednie nachodzenie na siebie stref nagłośnienia, co wyeliminuje ryzyko powstawania martwych punktów.

3.2. Moc wzmacniacza

Obliczenie minimalnej mocy wzmacniacza oparto na docelowym poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącym 100 dB (zgodnie z założeniami z punktu 1, które uwzględniają zapas dynamiki dla czystości sygnału). Parametry obliczeniowe:

- Odległość słuchacza od głośnika (L): 2,6 m

- Efektywność głośnika (SPL_EFF): 91 dB (dla modelu Apart Audio CM60DTD)
- Docelowy poziom SPL: 100 dB

Wzór na moc dla jednego głośnika (Pamp): $P_{amp} = 10^{(0,1 \times [SPL - SPL_{EFF} + 20 \times \log(L)])}$

Obliczenia:

1. Strata poziomu dźwięku wynikająca z odległości: $20 \times \log(2,6) = 8,3$ dB
2. Różnica między poziomem docelowym a efektywnością: $100 \text{ dB} - 91 \text{ dB} = 9$ dB
3. Wykładnik mocy: $0,1 \times (9 + 8,3) = 1,73$
4. Moc na jeden głośnik: $P_{amp} = 10^{1,73} = 53,7$ W

Moc wymagana dla jednego głośnika, aby osiągnąć w punkcie odsłuchu 100 dB, wynosi ok. 53,7 W. Przy zastosowaniu 4 głośników, łączna moc zapotrzebowana przez system wynosi 214,8 W. Biorąc pod uwagę straty na liniach przesyłowych (system 100V) oraz konieczność zachowania rezerwy dla stabilności pracy wzmacniacza, dobrano wzmacniacz radiowęglowy o mocy znamionowej 250W. Zapewnia to bezpieczny margines pracy urządzenia nawet przy maksymalnym obciążeniu systemu.

Należy zaznaczyć, że wartość 100 dB została przyjęta jako parametr referencyjny bezpośrednio pod źródłem dźwięku w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu dynamiki. W pozostałych częściach sali system zapewnia natężenie ok. 90 dB, co jest wartością w pełni wystarczającą i komfortową dla systemów konferencyjnych zgodnie z obowiązującymi normami.

3.3.Dobór komponentów

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oraz założeń projektowych, do realizacji systemu nagłośnienia wybrano następujące urządzenia:

1. Głośniki sufitowe - Apart Audio CM60DTD



Rys. 4. Zdjęcie głośnika sufitowego Apart Audio CM60DTD

- Typ - dwudrożny głośnik sufitowy (6,5 cala)
- Efektywność (SPL 1W/1m) - 91 dB (zgodnie z założeniem minimum 90 dB)
- Kąt rozpraszania - 120 stopni (przy 1 kHz), co zapewnia idealne pokrycie powierzchni przy wyliczonym rozstawie
- Moc na linię 100V - wyposażony w transformator z odczepami do 60W, co pozwala na pełne pokrycie zapotrzebowania mocy wyliczonego w punkcie 3.2 (53,7W).
- Charakterystyka: - wysokiej jakości obudowa z tworzywa ABS i metalowa maskownica, zapewniająca trwałość i estetyczny wygląd w suficie podwieszanym

Tabela 1. Specyfikacja techniczna głośnika sufitowego Apart Audio CM60DTD

Średnica montażu:	23.2cm
-------------------	--------

Konstrukcja:	2-drożna
Przetworniki:	Dynamiczne
Głośniki wysokotonowe:	1x 1 cal (1x 25mm)
Głośniki średnioniskotonowe:	1x 6.5 cala (1x 165mm) papierowa membrana
Bas-refleks:	Przód
Membrana pasywna:	NIE
Impedancja:	16 Ohm
Moc ciągła (RMS):	60W
Pasma przenoszenia:	65 - 20.000Hz
Typ montażu:	Okrągły (sufitowy)
Wodoodporny:	NIE
Głębokość otworu montażowego:	15.7cm
Niskoprofilowy (do 10cm):	NIE
Zintegrowana obudowa:	TAK
INNE:	SPL: 91dB

2. Wzmacniacz miksujący - HQM 2250BC



Rys. 5. Zdjęcie wzmacniacza HQM 2250BC 100V 250W

- Moc wyjściowa: 250W RMS.
- Typ: Wzmacniacz radiowęzłowy (70V/100V) oraz nisko impedancyjny (4-16 Ohm).
- Funkcje: Wbudowany odtwarzacz MP3, tuner radiowy FM oraz moduł Bluetooth, co pozwala na odtwarzanie treści z różnych źródeł bez dodatkowych urządzeń.
- Zarządzanie: Możliwość podziału na 6 niezależnych stref nagłośnienia z indywidualną regulacją głośności.

Tabela 2. Specyfikacja techniczna wzmacniacza HQM 2250BC 100V 250W

Moc wyjściowa	250W RMS
Ilość stref nagłośnienia	6
Wyjścia linii głośnikowych	4~16Ω, 70V, 100V
Pasma przenoszenia	80Hz – 16kHz
Współczynnik sygnału/szumu (S/N)	MIC: 116dB AUX: 85dB
Współczynnik zniekształcenia THD	<0.5% (1kHz)
Zasilanie	AC 115~230V/ 50Hz

3. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych: DNA FU DUAL VOCAL



Rys. 6. Zdjęcie zestawu mikrofonów bezprzewodowych DNA FU DUAL VOCAL

- Typ: System dwukanałowy (UHF).
- Zastosowanie: Dwa mikrofony do ręki, co pozwala na jednoczesne prowadzenie wykładu przez dwie osoby lub obsługę sesji pytań i odpowiedzi.
- Zasięg: Do 50-80 metrów, co w sali o długości 17 metrów gwarantuje całkowitą stabilność połączenia i mobilność prowadzącego.

4. System projekcji

System projekcji obrazu został zaprojektowany w oparciu o geometrię sali oraz wymagania dotyczące czytelności prezentowanych treści dla wszystkich uczestników, w tym osób znajdujących się w ostatnim rzędzie siedzeń. Przy doborze urządzeń

uwzględniono parametry oświetlenia zewnętrznego, wymiary powierzchni roboczej ekranu oraz ergonomię widzenia.

4.1. Ekran projekcyjny

W celu wyznaczenia optymalnej wielkości ekranu, należy w pierwszej kolejności obliczyć jego wysokość (H), bazując na odległości od najdalszego punktu obserwacji (Lost).

Dane do obliczeń:

- Lost (odległość do ostatniego rzędu): 15 m
- Wysokość sali: 3,5 m
- Format obrazu: 16:9

Obliczenia wysokości teoretycznej (H): Zgodnie ze standardami projektowania systemów AV, wysokość ekranu dla czytelności tekstu powinna wynosić: $H = \text{Lost} / 5 = 15 \text{ m} / 5 = 3 \text{ m}$

Korekta wymiarów i montażu: Przy wysokości sali wynoszącej 3,5 m, zastosowanie ekranu o wysokości 3 m uniemożliwiłoby zachowanie zalecanej odległości dolnej krawędzi od podłogi (standardowo 1,2 - 1,5 m dla osób siedzących). W związku z tym przyjęto kompromis projektowy:

- Wysokość ekranu (H): 2,5 m.
- Odległość dolnej krawędzi od podłogi: 1 m.
- Uzasadnienie: Suma montażu i wysokości ekranu (1 m + 2,5 m) wynosi dokładnie 3,5 m, co pozwala na pełne wykorzystanie wysokości pomieszczenia. Przyjęcie wysokości 2,5 m oznacza, że idealna czytelność detali jest zapewniona do odległości 12,5 m (2,5 x 5). Dla pozostałych 2,5 m sali (do ostatniego rzędu na 15 m) czytelność pozostaje na akceptowalnym poziomie przy zachowaniu odpowiedniej wielkości czcionek w prezentacjach.

Obliczenie szerokości (W) dla formatu 16:9: $W = 1,78 \times H = 1,78 \times 2,5 \text{ m} = 4,45 \text{ m}$

4.2. Moc świetlna projektora

Jasność projektora (wyrażona w ANSI lumenach) musi być wystarczająca, aby zapewnić odpowiedni kontrast obrazu przy uwzględnieniu powierzchni ekranu oraz oświetlenia zewnętrznego.

Dane do obliczeń:

- Szerokość ekranu (W): 4,45 m
- Wysokość ekranu (H): 2,5 m
- Jasność referencyjna (Lref): 20 fL (foot-lamberts)
- Współczynnik Gain ekranu (G): 1,0

Kroki obliczeniowe:

1. Powierzchnia ekranu (A): $A = 4,45 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} = 11,125 \text{ m}^2$ Zamiana na stopy kwadratowe: $11,125 \times 10,76 = 119,7 \text{ sq ft}$
2. Obliczenie strumienia świetlnego (L): $L = (L_{\text{ref}} \times A) / G$ $L = (20 \times 119,7) / 1,0 = 2394$ ANSI lumenów
3. Uwzględnienie zapasu (zużycie lampy i warunki sali): Zgodnie z wytycznymi projektowymi, wynik należy powiększyć o 75% zapasu, aby zrekompensować starzenie się lampy oraz wpływ światła otoczenia: $L_{\text{final}} = 2394 \times 1,75 = 4189,5$ ANSI lumenów

Do sali należy dobrać projektor o jasności w przedziale 4000 – 4500 ANSI lumenów. Pozwoli to na uzyskanie czytelnego i kontrastowego obrazu nawet przy częściowym oświetleniu sali.

4.3.Odległość montażu projektora w relacji do ekranu

Odległość montażu projektora od ekranu (D) jest bezpośrednio uzależniona od szerokości obrazu oraz parametrów optycznych obiektywu, określanych jako współczynnik rzutu (Throw ratio).

Dane do obliczeń:

- Szerokość ekranu (W): 4,45 m
- Zakres współczynnika rzutu wybranego modelu Epson EB-FH52 (TR): 1,32:1 – 2,14:1

Wzór na odległość montażu:

$$D = W \times TR$$

Obliczenie zakresu montażowego:

1. Minimalna odległość: $D = 4,45 \text{ m} \times 1,32 = 5,87 \text{ m}$
2. Maksymalna odległość: $D = 4,45 \text{ m} \times 2,14 = 9,52 \text{ m}$

Uzasadnienie lokalizacji i wyboru optyki:

Optymalna lokalizacja uchwyty sufitowego została wyznaczona na 7 metrze od ściany z ekranem. Wartość ta wynika z konieczności poprawnego wypełnienia światłem bardzo

dużej powierzchni ekranu (szerokość 4,45 m), co jest kluczowe dla zachowania czytelności treści z odległości 15 metrów.

W projekcie świadomie zrezygnowano z projektora krótkoogniskowego (Short Throw) na rzecz optyki standardowej z następujących powodów:

- Wielkość obrazu i jakość: standardowy obiektyw przy odległości 7 metrów pozwala na precyzyjne i jednolite wypełnienie szerokiego ekranu bez zniekształceń krawędziowych
- Ergonomia i cienie: montaż na 7 metrze (nad głowami uczestników) eliminuje ryzyko przysłaniania obrazu przez prowadzącego. Lokalizacja ta zapewnia również, że projektor znajduje się przed połową sali (która ma 17 m długości), co znacznie ułatwia prowadzenie okablowania i serwisowanie urządzenia.
- Elastyczność (Zoom): wybrany zakres pozwala na swobodną regulację wielkości obrazu za pomocą zoomu optycznego bez konieczności fizycznego przesuwania uchwytu.

Projektor zamontowany na 7 metrze znajduje się w optymalnym punkcie zasięgu swojego obiektywu, co gwarantuje najwyższą jasność i ostrość obrazu na całej powierzchni ekranu.

4.4.Dobór sprzętu

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobrano komponenty systemu projekcji, które spełniają wymagania jasności, formatu obrazu (16:9) oraz parametrów optycznych sali:

1. Projektor multimedialny: Epson EB-FH52



Rys. 7. Zdjęcie projektora Epson EB-FH52

- Rozdzielczość: Full HD (1920 x 1080) – zapewnia wysoką szczegółowość prezentowanych treści i danych.
- Jasność: 4000 ANSI lumenów – wartość zapewniająca wysoką czytelność przy standardowym oświetleniu biurowym lub lekkim zaciemnieniu.
- Współczynnik rzutu (Throw Ratio): 1,32 - 2,14:1 – pozwala na montaż w wyliczonym wcześniej zakresie odległości (ok. 6-9 metrów).
- Technologia: 3LCD – gwarantuje wierne odwzorowanie barw, co jest kluczowe przy profesjonalnych prezentacjach multimedialnych.
- Kontrast: 16 000:1 – zapewnia wyraźne krawędzie tekstu i dobrą dynamikę obrazu.

Tabela 3. Specyfikacja techniczna projektora Epson EB-FH52

Technologia	LCD
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 pikseli
Jasność	4000 ANSI lum.
Kontrast	16000:1
Ilość wyświetlanych kolorów	1070 mln
Obiektyw	1.51 - 1.99 F
Przekątna obrazu	0.76 - 7.62m

Moc lampy	230 W
-----------	-------

2. Ekran projekcyjny: celexon Expert XL



Rys. 8. Zdjęcie ekranu projekcyjnego celexon Expert XL

- Typ: Elektryczny, montowany bezpośrednio do sufitu lub ściany.
- Wymiary powierzchni roboczej: 445 cm x 250 cm (zgodnie z wyliczeniami dla formatu 16:9).
- Współczynnik Gain: 1,0 – zapewnia szeroki kąt widzenia (160 stopni), co jest niezbędne w sali o szerokości 12 metrów, aby obraz był widoczny dla osób siedzących po bokach.
- Charakterystyka: Czarny tył tkaniny zapobiegający przenikaniu światła oraz czarne ramki poprawiające postrzegany kontrast wyświetlanych treści.

Tabela 4. Specyfikacja techniczna ekranu projekcyjnego celexon Expert XL

Odległość projekcji	krótkodystansowy (ST) , standardowy (Long Throw)
Typ ekranu	Elektryczny

Typ projektora	Projekcja przednia
Tkanina	matt white PVC
Proporcje obrazu	16:9
Widoczna powierzchnia (szerokość)	445 cm
Widoczna powierzchnia (wysokość)	250 cm
czarny górny pas	40 cm
czarne obramowanie prawo/lewo	5 cm
czarny dolny pas	0 cm
Współczynnik odbicia światła	1,0
Typ uchwytu	Sufit, Ściana
Szerokość produktu	471 cm
Wysokość produktu	13 cm
Głębokość produktu	12 cm

3. Uchwyt projektora: Uniwersalny uchwyt sufitowy



Rys. 9. Zdjęcie uniwersalnego sufitowego uchwyty do projektora PM1C

- Model: Profesjonalny uchwyt z pełną regulacją kąta pochylenia i obrotu.
- Zastosowanie: Umożliwia precyzyjne nastrojenie osi optycznej projektora względem środka powierzchni ekranu, co eliminuje zniekształcenia geometryczne obrazu.

5. Urządzenia źródłowe - specyfikacja

Urządzenie źródłowe stanowi centrum zarządzania treścią w systemie prezentacyjnym. Odpowiada za odtwarzanie materiałów audiowizualnych, obsługę prezentacji oraz aplikacji do wideokonferencji. Zgodnie z założeniami projektowymi,

dobrano urządzenie o parametrach zapewniających płynność pracy w standardzie Full HD, co jest w pełni kompatybilne z rozdzielczością zastosowanego projektora.

5.1.Charakterystyka urządzenia źródłowego

Wybrany urządzeniem źródłowym jest laptop biznesowy marki Lenovo V15 G4, który oferuje optymalny stosunek wydajności do ceny oraz posiada wszystkie niezbędne złącza do współpracy z projektorem i systemem nagłośnienia.



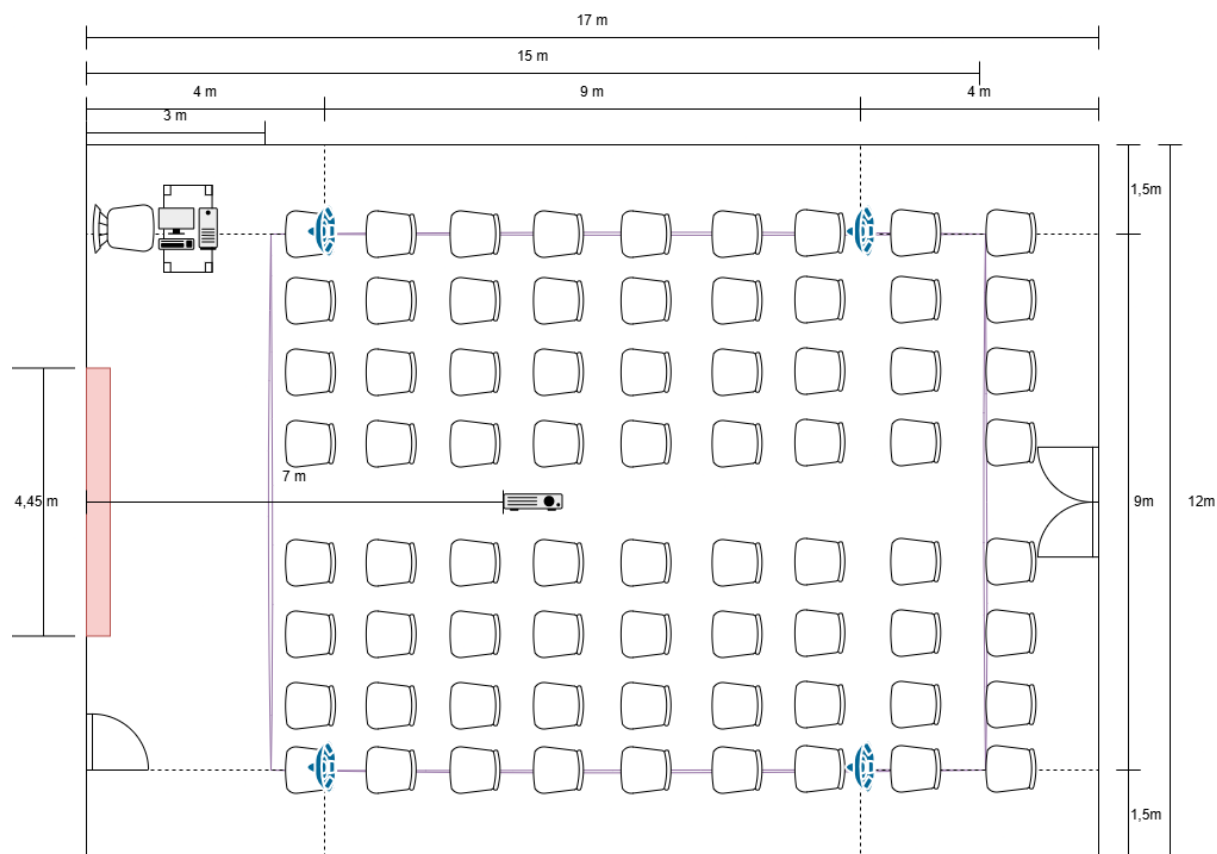
Rys. 10. Zdjęcie laptopa Lenovo V15 G4

Tabela 5. Specyfikacja techniczna laptopa Lenovo V15 G4

Model	Lenovo V15 G4
Procesor	AMD Ryzen 5 7520U
Pamięć RAM	16 GB DDR4
Dysk twardy	512 GB SSD NVMe
Karta graficzna	Zintegrowana AMD Radeon Graphics
Ekran	15,6 cala, matryca matowa Full HD (1920 x 1080)

Złącze HDMI	1x HDMI
Złącze Audio	1x Audio Jack (3,5 mm)
Łączność	Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1
System operacyjny	Microsoft Windows 11 Pro
Złącza USB 3.2	2x USB 3.2

6.Rysunek sytuacyjny



Rys. 11. Rysunek sytuacyjny

LEGENDA			
	Projektor		Laptop Wzmacniacz
	Ekran		Głośnik

Rys. 12. Legenda do rysunku

7.Kosztorys

Nazwa sprzętu	Ilość	Cena	Sklep
Głośnik sufitowy Apart Audio CM60DTD	4	4 x 836 = 3344 zł	https://m.sklep.rms.pl/apart-audio-cm60dtd-cm-60dtd-2-drozny-glosnik-sufitowy-do-zabudowy-1-szt
Wzmacniacz HQM 2250BC 100V 250W	1	1523,97 zł	https://akustyka.pl/hqm-2250bc-wzmacniacz-pa-250w/
Mikrofony bezprzewodowe DNA FU DUAL VOCAL	1	249,99 zł	https://www.musicexpress.pl/dna-fu-dual-vocal-wokalowy-mikrofon-bezprzewodowy-zestaw-2x-nadajnik-doreczny.html
Projektor multimedialny Epson EB-FH52	1	3299 zł	https://www.komputronik.pl/product/708383/epson-eb-fh52.html
Ekran projekcyjny celexon Expert XL	1	8099,99 zł	https://www.visunext.pl/p/celexon-1000000300-ekrany-projekcyjne-1000000300/

Laptop biznesowy Lenovo V15 G4	1	2599 zł	https://www.x-kom.pl/p/1471479-laptop-15-16-lenovo-v15-g4-ryzen-5-7520u-16gb-512-win11p.html
PM1C Uniwersalny sufitowy uchwyt do projektora	1	180 zł	https://edbak.com/pl/product/pm1/
SUMA CAŁKOWITA		19295,9 5 zł	

Całkowity koszt inwestycji w system audiowizualny wynosi szacunkowo 19 295,95 zł. Największą część budżetu stanowi profesjonalny, wielkoformatowy ekran elektryczny, który jest kluczowy dla zapewnienia czytelności obrazu w sali o długości 17 metrów. System został opracowany tak, aby oferować wysoką jakość dźwięku i obrazu przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów dla klasy urządzeń biznesowych. Wszystkie wybrane komponenty są ze sobą w pełni kompatybilne pod względem parametrów technicznych i złączy.

8.Podsumowanie

W ramach niniejszego projektu opracowano kompleksową dokumentację techniczną audiowizualnego systemu prezentacji (ASP) dla sali konferencyjnej o wymiarach 17 m x 12 m x 3,5 m. Przeprowadzone prace pozwoliły na stworzenie systemu, który łączy wysoką jakość parametrów technicznych z wymaganiami ergonomii i czytelności przekazu. Kluczowe wnioski z realizacji projektu są następujące:

- Analiza akustyczna - na podstawie obliczeń czasu pogłosu (0,86 s) oraz analizy modów własnych, zaproponowano system adaptacji oparty na materiałach dźwiękochłonnych i rezonatorach. Pozwoliło to na obniżenie czasu pogłosu do poziomu 0,35 s, co gwarantuje doskonałą zrozumiałość mowy nawet przy wysokim natężeniu dźwięku
- System nagłośnienia - wykorzystanie czterech głośników sufitowych Apart Audio CM60DTD o szerokim kącie rozpraszania (120 stopni) pozwoliło na uzyskanie równomiernego ciśnienia akustycznego na poziomie 100db. Przy czym poziom ten jest wartością szczytową (referencyjną) pod głośnikiem. W strefach odsłuchu utrzymywany jest stabilny poziom ok. 90 dB, gwarantujący optymalną zrozumiałość mowy bez nadmiernego obciążenia słuchu uczestników. Zastosowany wzmacniacz 250W zapewnia stabilność pracy i zapas mocy dla całego układu

- System projekcji - ze względu na ograniczoną wysokość pomieszczenia (3,5 m), zastosowano optymalne rozwiązanie w postaci ekranu o wysokości 2,5 m zamontowanego 1 m nad podłogą. Dzięki zastosowaniu projektora o jasności 4000 ANSI lumenów, uzyskano wyraźny obraz w formacie 16:9, czytelny dla osób w ostatnich rzędach
- Efektywność ekonomiczna - całkowity koszt systemu zamknął się w kwocie 19 295,95 zł, co przy wykorzystaniu markowych komponentów (Apart, Epson, celexon) stanowi korzystną relację jakości do ceny dla profesjonalnych zastosowań biznesowych

Zaprojektowany system jest w pełni funkcjonalny, spełnia obowiązujące normy akustyczne oraz wytyczne projektowe zawarte w kryteriach zadania. Może on stanowić gotowy wzorzec do wdrożenia w rzeczywistych warunkach sali konferencyjnej lub wykładowej.

9. Źródła

9.1. Netografia

1. Gauda K., Wykład_7 - Wprowadzenie do systemów multimedialnych. Projektowanie systemów prezentacji. Podstawy akustyki [prezentacja], Lubelska Akademia WSEI, Lublin 2025 [dostęp: 13.01.2026]
2. Gauda K., Kryteria zadania projektowego - ASP [prezentacja], Lubelska Akademia WSEI, Lublin 2025 [dostęp: 13.01.2026]

9.2. Normy

1. Norma PN-B-02151-4 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach."